AutaMedica — Presupuesto de Desarrollo

Fecha: 28 de marzo de 2026 | **Mercado:** Latinoamérica (Argentina, Brasil, Colombia, México)

---

1. Inventario del Código

Módulo	Archivos	Líneas de código	Complejidad
Web App (Astro + React)	673	109,341	Alta
App Android (Kotlin)	51	19,141	Alta
Signaling Server (CF Worker)	12	1,488	Media
Edge Functions (Supabase)	8	926	Media
Migraciones SQL	20	15,676	Alta
CI/CD Workflows	7	784	Media
TOTAL	**771**	**147,356**	—

Desglose del Web App

Área	Archivos	Descripción
Páginas (routes)	121	Landing, SEO, portales, API endpoints
Componentes UI	150	Doctor (40), Paciente (61), Shared, Auth
Hooks	48	Doctor (19), Paciente (28), Shared
Lógica de negocio	141	Services, repos, server, mappers
Motor telemedicina	74	WebRTC, signaling, quality, hooks
Packages compartidos	139	Types, auth, shared, UI, scheduling

2. Módulos Funcionales y Estimación de Esfuerzo

Módulo 1: Infraestructura Base

Monorepo, CI/CD, auth, multi-subdomain deploy, middleware

Componente	Horas estimadas
Setup monorepo Turborepo + pnpm	40
Sistema de autenticación Supabase SSR (login, register, roles, callbacks)	80
Middleware multi-portal (hostname detection, role routing, cookies cross-subdomain)	60
CI/CD completo (7 workflows: build, deploy, security, quality gates, e2e)	80
Multi-subdomain deploy (1 build → 4 Cloudflare Pages)	40
Package `@autamedica/types` (190+ tipos, branded IDs, Zod schemas)	60
Package `@autamedica/shared` (logger, env, utils)	30
Package `@autamedica/auth` (SSR client, session, hooks)	50
Subtotal	**440 h**

Módulo 2: Motor de Telemedicina (WebRTC)

Videollamada P2P, signaling, TURN, calidad adaptativa

Componente	Horas estimadas
WebRTCClient core (signaling, ICE, SDP negotiation, perfect negotiation)	120
MediaManager (captura, devices, tracks, codec preference)	40
QualityMonitor (métricas, MOS, scoring, clasificación)	60
BitrateAdapter (rampa progresiva, adaptación por red)	30
PeerConnectionFactory (creación RTC, event handlers)	40
TurnManager (Cloudflare TURN credentials, refresh 24h)	20
SignalingSocket (WebSocket lifecycle, reconnection)	25
Signaling Server (Cloudflare Worker + Durable Objects)	80
15 React hooks de videollamada	80
7 componentes UI de videollamada	60
UnifiedVideoCall wrapper	40
Media optimizations (constraints, codecs, simulcast)	30

Testing e2e de videollamada (doctor ↔ paciente)	40
Subtotal	**665 h**

Módulo 3: Portal del Doctor

Dashboard, gestión de pacientes, consultas, IA

Componente	Horas estimadas
Dashboard (stats, próximos turnos, acciones rápidas)	60
Portal shell (sidebar, navigation, responsive)	50
Gestión de turnos (lista, detalle, filtros, reagendar)	60
UI de videollamada del doctor (call page, consultation panel)	80
Panel de contexto clínico (anamnesis, signos vitales, medicamentos)	50
Recetas electrónicas (CRUD, PDF, historial)	40
Notas clínicas rápidas	20
Análisis con IA (diagnóstico diferencial, resumen)	40
Informe post-consulta (generación, PDF, descarga)	40
Onboarding médico (5 pasos: especialidad, matrícula, educación, perfil, agenda)	60
Ranking y métricas del doctor	30
Marketplace (centros de salud, Google Maps)	30
19 hooks del portal médico	50
Subtotal	**610 h**

Módulo 4: Portal del Paciente

Anamnesis, perfil, turnos, comunidad, chat IA

Componente	Horas estimadas
Anamnesis completa (formulario multi-paso, IA extraction, versionado, PDF)	120
Perfil del paciente (formulario, métricas de salud, completitud)	50
Agenda de turnos (búsqueda de doctores, crear, cancelar, historial)	60
UI de videollamada del paciente	60
Historia clínica (timeline, resumen, alergias, medicamentos, condiciones)	50
Informes médicos (descarga, historial)	30
Comunidad (foro, posts, comentarios, likes)	50

Chat con IA de salud (chatbot, contexto médico)	40
Screenings preventivos (checklists, alertas)	30
Acciones rápidas (modales, shortcuts)	25
Salud reproductiva (hub especializado)	30
Onboarding paciente (tour guiado, mini chat IA)	30
28 hooks del portal paciente	60
Subtotal	**635 h**

Módulo 5: Backend y Base de Datos

API, Supabase, edge functions, migraciones, RLS

Componente	Horas estimadas
54 API endpoints (doctor + paciente + shared)	120
Schema de base de datos (50+ tablas, 20 migraciones)	80
Row Level Security (RLS policies para todas las tablas)	60
Edge functions (4: create-call, update-status, ingest-observation, push)	40
Motor de alertas determinísticas (fingerprinting, sync)	30
Dashboard builder (insights, tendencias, prioridades)	25
Extracción IA de anamnesis (OpenAI/Gemini integration)	40
Normalización de datos (10 normalizadores)	20
Generación de PDF (reportes de consulta, anamnesis)	40
Session management cross-subdomain	30
Subtotal	**485 h**

Módulo 6: App Android Nativa

Kotlin + Jetpack Compose, WebRTC, Supabase

Componente	Horas estimadas
Arquitectura MVVM + Clean + Hilt DI	60
Auth (Supabase-kt + Google Sign-In)	40
WebRTC nativo (Google SDK, signaling, interop con web)	80
5 tabs de navegación (Inicio, Mensajes, Turnos, Salud, Perfil)	50
UI Compose (pantallas, formularios, modales)	60

Release build (keystore, signed APK/AAB)	15
Subtotal	**305 h**

Módulo 7: SEO y Contenido

Landing pages, blog, sitemap, meta tags, social assets

Componente	Horas estimadas
Landing principal + 4 portales	40
14 páginas SEO de especialidades y síntomas	50
Blog (12 artículos médicos + layout)	40
Sitemap dinámico + validación de paridad	15
Social assets (OG images, Twitter cards)	10
Filosofía editorial (modelo NYT)	10
Subtotal	**165 h**

3. Resumen de Esfuerzo

Módulo	Horas
1. Infraestructura Base	440
2. Motor de Telemedicina	665
3. Portal del Doctor	610
4. Portal del Paciente	635
5. Backend y Base de Datos	485
6. App Android Nativa	305
7. SEO y Contenido	165
TOTAL ESTIMADO	**3,305 horas**

Equivalente en meses-persona (160 h/mes): **~20.7 meses-persona**

Con un equipo de 4 devs: **~5.2 meses calendario**

4. Precificación por Mercado LATAM

Tarifas de referencia por rol (USD/hora, 2026)

Rol	Argentina	Brasil	Colombia	México	Promedio LATAM
Senior Fullstack	$35–50	$40–60	$30–45	$35–55	$40
Senior Frontend (React)	$30–45	$35–55	$25–40	$30–50	$35
Senior Backend (Node/Supabase)	$30–45	$35–55	$25–40	$30–50	$35
Senior Mobile (Kotlin)	$35–50	$40–60	$30–50	$35–55	$40
WebRTC Specialist	$50–80	$55–85	$45–70	$50–75	$60
DevOps/Infra (CF Workers, CI/CD)	$35–55	$40–60	$30–50	$35–55	$42
Tech Lead / Arquitecto	$50–75	$55–80	$40–65	$45–70	$55
UX/UI Designer	$25–40	$30–45	$20–35	$25–40	$30

Presupuesto por Módulo (USD)

Módulo	Horas	Tarifa prom.	Costo estimado
1. Infraestructura Base	440	$42/h	$18,480
2. Motor de Telemedicina	665	$55/h	$36,575
3. Portal del Doctor	610	$37/h	$22,570
4. Portal del Paciente	635	$37/h	$23,495
5. Backend y Base de Datos	485	$40/h	$19,400
6. App Android Nativa	305	$40/h	$12,200
7. SEO y Contenido	165	$32/h	$5,280
TOTAL DESARROLLO	**3,305**	—	**$138,000**

Costos Adicionales

Concepto	Costo

Diseño UX/UI (wireframes, prototipos, design system)	$12,000
QA y Testing (manual + automatizado + e2e)	$10,000
Project Management (5 meses)	$8,000
Documentación técnica y onboarding	$3,000
Subtotal adicionales	**$33,000**

5. Presupuesto Total

Opción A: Equipo Freelance LATAM

Concepto	USD
Desarrollo (3,305 h)	$138,000
Diseño + QA + PM + Docs	$33,000
Infraestructura mensual (Supabase Pro + CF + dominio) × 6 meses	$1,800
TOTAL	**$172,800**

Opción B: Software House LATAM (con overhead)

Las software houses aplican un markup de 1.5–2.5x sobre las tarifas individuales para cubrir management, oficina, bench, y margen.

Concepto	USD
Desarrollo + QA + PM (markup 2x)	$342,000
Diseño UX/UI	$18,000
Infraestructura × 6 meses	$1,800
TOTAL	**$361,800**

Opción C: Equipo In-House LATAM (6 meses)

Basado en salarios mensuales brutos promedio LATAM:

Rol	Cantidad	Salario mensual	6 meses
Tech Lead / Arquitecto	1	$5,500	$33,000
Senior Fullstack	2	$4,000	$48,000
Senior Mobile (Kotlin)	1	$4,000	$24,000
WebRTC Specialist (contrato)	1	$6,000	$36,000
UX/UI Designer	1	$3,000	$18,000
QA Engineer	1	$2,500	$15,000
TOTAL	**7**	—	**$174,000**

+ cargas sociales (~30–50% según país): ***$226,200 – $261,000***

6. Valor del Activo de Software

Método COCOMO II (Constructive Cost Model)

Parámetro	Valor
Líneas de código (SLOC)	147,356
Factor de complejidad	1.15 (sistema distribuido, WebRTC, IA)
SLOC efectivas	169,459
Effort (person-months)	20.7
Costo por person-month (LATAM avg)	$6,400
Valor COCOMO	**$132,480**

Método de Reposición (Replacement Value)

¿Cuánto costaría reescribir este sistema desde cero contratando un equipo LATAM?

Concepto	USD
Desarrollo desde cero (3,305 h × $42/h promedio)	$138,810
Conocimiento de dominio médico acumulado	$20,000
Integraciones probadas (Supabase, CF, WebRTC, IA)	$15,000
SEO positioning y contenido (34 páginas indexadas)	$8,000
Testing y debugging acumulado	$10,000
Valor de reposición	**$191,810**

Método por Línea de Código (Industry Benchmark)

Benchmark	$/SLOC	Valor total
Rango bajo (LATAM startup)	$0.80	$117,885
Rango medio (LATAM product)	$1.20	$176,827
Rango alto (HealthTech regulado)	$1.80	$265,241

7. Resumen Ejecutivo

El Sistema en Números

Métrica	Valor
Líneas de código	147,356
Archivos fuente	771
Módulos funcionales	7
Endpoints API	54
Tablas de base de datos	50+
Packages compartidos	11
Apps desplegadas	6
Edge functions	4
Horas de desarrollo estimadas	3,305

Rango de Precios LATAM

Modalidad	Rango USD
Freelancers individuales	**$140,000 – $175,000**
Software House	**$300,000 – $400,000**
Equipo In-House (6 meses + cargas)	**$175,000 – $260,000**
Valor de reposición del activo	**$175,000 – $265,000**

Factores Diferenciadores que Incrementan Valor

1. **WebRTC P2P con TURN** — Pocos equipos LATAM tienen experiencia real en WebRTC production-ready
2. **Multi-subdomain en Cloudflare Pages** — Arquitectura no estándar, documentada y funcionando
3. **IA clínica integrada** — Extracción de entidades médicas, diagnóstico diferencial, alertas
4. **Compliance de salud** — Diseño compatible con regulaciones de datos médicos (Ley 26.529 Argentina)
5. **App Android nativa** — Interop perfecto con el motor WebRTC web
6. **SEO posicionado** — 34 páginas indexadas con contenido médico original

---

Estimación basada en tarifas de mercado LATAM Q1 2026. Los valores son aproximados y varían según experiencia del equipo, país, y modalidad de contratación.

Documento generado el 28 de marzo de 2026.